

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 34 讲-16.1 工程量清单计价原理

【课前学习建议】

本讲要重点掌握各类单价和总造价的计算，看似计算简单，其实过程步骤繁多，极易出错，因此在计算时要小心谨慎，避免出错。本讲为第 16 章第 1 节的内容。

学习内容主要有：

- ①掌握工程量清单的作用；
- ②理解工程量清单计价基本过程；
- ③掌握工程量清单计价原理，会计算工料单价、综合单价、全费用综合单价和总造价；
- ④理解工程量清单计价的一般规定、计量计价风险、合同选择与要求和承发包人提供材料的具体内容。

第 16 章 工程量清单计价

【考点概览】

- 工程量清单的作用（重要）
- 工程量清单计价原理（必会）
- 工程量清单（了解）
- 分部分项工程项目清单编制（重要）
- 措施项目清单的编制（了解）
- 其他项目清单的编制（必会）
- 最高投标限价的编制方法（必会）
- 投标报价的编制（必会）

【考点】工程量清单的作用（重要）

【考频：2022 补、2022、2021】

工程量清单是指建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。工程量清单是**工程量清单计价**的基础，贯穿于建设工程的**发包承包阶段和施工阶段**，是编制**最高投标限价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔**等的依据。

工程量清单的主要作用如下：

1. 工程量清单为投标人的投标竞争提供了平等和共同的基础。
2. 工程量清单是建设工程计价的依据。
3. 工程量清单是工程付款和结算的依据。
4. 工程量清单是调整工程价款、处理工程索赔的依据。

【课中知识拓展】

工程量清单由招标人编制，将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量要求等基础信息。这样，在建设工程的招标投标中，投标人的竞争活动就有了一个共同基础，投标人机会均等，受到的待遇是公平的。

在招标投标过程中，招标人根据工程量清单编制招标工程的最高投标限价。投标人按照工程量清单所表述的内容，依据企业定额计算投标价格，自主填报工程量清单所列项目的单价与合价。

【考点清单】

1. 概念题：工程量清单的作用

【例题·单选】工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础，其理由在于（ ）。

【2022】

- A. 投标人均应按工程量清单列出的项目不加修改地投标
- B. 工程量清单列出的工程项目内容、数量和质量要求是投标人竞争的共同基础
- C. 投标人均按工程量清单中确定的计量规划计算工程量
- D. 工程量清单中的项目和综合单价是投标人平等竞争的基础和依据

【答案】B

【解析】工程量清单由招标人编制，将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量要求等的基础信息。这样，在建设工程的招标投标中，投标人的竞争活动就有了一个共同基础，投标人机会均等，受到的待遇是公平的。



【考点】工程量清单计价原理（必会）

【考频：2025、2021】

1. 工程量清单计价基本过程

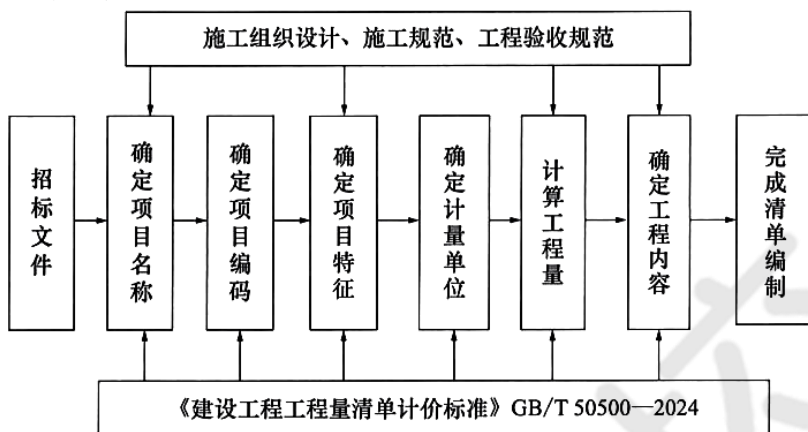
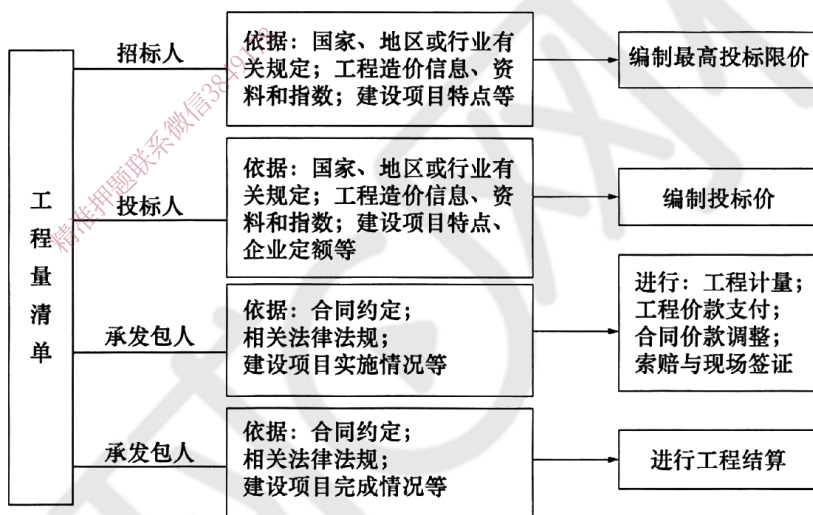


图 工程量清单编制程序



2. 工程量清单计价原理

采用工程量清单计价，建筑安装工程造价由**分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金**组成。

在工程量清单计价中，按分部分项工程单价组成来分，工程量清单计价的主要有三种形式：**①工**

料单价；②综合单价；③全费用综合单价。

工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费

综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润

全费用综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+税金（规费分列入人工费和企业管理费）

【课中知识拓展】

此处要注意综合单价和全费用综合单价都是包含一定范围的风险费用的。做题时，给出了需要承包人承担的风险费，那么就要考虑，没有给出的话就不用再考虑了。

《建设工程工程量清单计价标准》规定，分部分项工程量清单应采用**综合单价计价**。

分部分项工程费=Σ（分部分项工程量×分部分项工程综合单价）

措施项目费=Σ（措施项目工程量×措施项目综合单价）+Σ 单项措施费

其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+其他

单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金

单项工程报价=Σ 单位工程报价

总造价=Σ 单项工程报价

3. 工程量清单计价的一般规定

（1）使用财政资金或国有资金投资的建设工程，应采用工程量清单计价。（总结：国有资金用



清单)

(2) 工程量清单可按分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税分别编制，并主要以分部分项工程项目清单反映建设工程的实体工程。【总结：分措他税，分部分项反映实体】

(3) 工程量清单的清单项目应根据招标图纸及技术标准规范、相应工程国家及行业工程量计算标准和计价标准的规定编制。【总结：按图纸、规范、标准编制】

(4) 工程量清单编制按相应工程国家及行业工程量计算标准的清单项目分类、计量单位和工程量计算规则，依据设计图纸及技术标准规范的要求，清单项目列项明确、边界清晰、便于计价和支付的原则，进行编制可按正常施工程序编排清单项目、按工程量计算标准的规定进行清单列项，工程量清单编码宜从小到大排列。【总结：编码从小到大】

(5) 工程量清单的清单项目价款确定可采用单价计价、总价计价方式，根据工程项目特点及实际情况不宜采用单价计价、总价计价方式的，可采用费率计价等其他计价方式的，并应在招标文件和合同文件中对其计价要求、价款调整规则等予以说明。【总结：定价方法在文件中说明】

(6) 工程量清单的清单项目综合单价及合价应为税前(不含增值税)的全费用价格，由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约定(或合理)范围的风险费以及一切不可或缺的辅助工作所需的费用；清单项目的税金应填写在增值税中，但其他项目清单中的专业工程暂估价已含增值税，增值税中不应再计取其相应税金。【总结：综合单价包含风险费】

(7) 综合单价分析表应明确各清单项目综合单价及按项计价项目价格的费用构成计算方法，其综合单价和按项计价项目价格应与工程量清单内的相应清单项目综合单价和价格完全一致。【总结：分析表和清单的价格应完全一致】

(8) 采用单价合同的工程，分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由发包人负责；采用总价合同的工程，已标价分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由承包人负责。建设工程无论是采用单价合同或总价合同，措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责。【总结：单价合同分部分项清单发包人负责，总价合同分部分项清单承包人负责，措施清单均承包人负责】

4. 计价风险

(1) 建设工程的施工发承包，应在招标文件、合同中明确计量与计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句约定计量、计价中的风险内容及其范围。

(2) 下列事项引起的计量计价风险由发包人承担，发包人应及时调整相应的合同价款和工期：

① 采用单价合同的工程，发包人提供的除措施项目清单外的项目清单存在【工程量清单缺陷】。

② 发包人提供的工程项目【原始数据和基准资料错误】。

③ 发包人批准的【工程变更】。

④ 发包人要求的【赶工或提前竣工】及停工或暂缓施工。

⑤ 法律法规与政策性变化。

⑥ 【超出】招标文件规定承包人应承担【风险范围和幅度】，以及计价标准规定市场变动应予调整的物价变化范围和波动幅度。

⑦ 其他应当由发包人承担责任的事项。

(3) 下列事项引起的计量与计价风险由承包人承担，合同价格和工期不予调整：

① 【措施项目清单】的准确性及完整性。

② 采用【总价合同工程】，已标价工程量【清单存在的缺陷】(单价计价的暂定数量清单项目除外)，以及承包人为完成总价合同中合同图纸及合同规范所要求的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的【所有工作所需费用】。

③ 采用【单价合同】的工程，承包人为完成工程量清单及其项目特征所说明的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用。

④ 承包人因【自身原因】引起实施方案变化引起的费用调整。

⑤ 承包人因【施工机具使用、施工技术应用以及组织管理水平等自身原因】造成的施工费用增加。

⑥ 承包人因【自身原因引致】的赶工、停工或暂缓施工。

⑦ 【未超出】招标文件、合同约定物价变化【范围】和波动幅度的市场物价变动。

⑧ 其他应当由承包人承担责任的事项。

(4) 工程价款【未按约定的时间或(和)支付比例】支付，造成合同价款调整的，应按计价标准的



相关规定由责任方承担。

(5) 合同约定因物价变化应予调整价格的项目，由于市场**物价波动**影响合同价格的，合同价格应按以下规定作相应的调整：

①因**人工、主要材料价格波动**影响合同价格时，发承包双方应按**价格指数调差法**或**价格信息**调差法调整合同价格。采用**价格指数调差法**的，发承包双方应明确合同价格中人工费、主要材料费等可调因子的权重或金额、波动幅度和价格指数的确定规则，价格指数的来源或确定规则由发承包双方约定，在合同中约定综合单价的调整规则及其价格指数的确定方式。采用价格信息调差法的，发承包双方应明确合同价格中可调价人工、主要材料等可调因子的数量计算方式、波动幅度和价格信息的来源及确定规则。

②发承包双方应**明确可调价的主要材料范围**，并按规定填写《承包人提供可调价主要材料表》作为合同附件。可调价主要材料的价格波动幅度及调整办法，按计价标准的规定调整。

③施工机具使用费因**其燃料价格波动**而允许调整其燃料动力费的，可参照本主要**材料调差方法**调整。

④综合单价的**人工费、材料费、施工机具使用费价差调整应计取税金**，**不应计取管理费、利润**。

(6) 合同**未约定**物价波动变化应予调整价款的项目，当市场物价异常波动超过合同约定幅度，或合同未约定幅度，但其异常波动且有经验的承包人不能预见的，发承包双方可**参照计价标准的规定**调整受异常波动物价变化影响的相关清单项目价款，**费用可由发承包双方合理分摊**。

(7) 承包人投标时所报**措施项目施工方案**应被认为是**合理可行**，并符合实际施工要求的，其措施项目费用用包干计价，**承包人应承担自身调整施工方案**所引致的措施项目费用**增加的风险**。**除工程变更**或**发包人原因引致**承包人提供的措施项目延期使用、拆改、增加等，以及重复提供相关措施项目引致增加措施项目费用应按本计价标准的相关规定调整外，**其他不作调整**。

(8) 发生工程量**清单缺陷、暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工、物价变化**、法律法规及政策性变化、工程变更、新增工程、工程索赔等影响合同价款调整事项的，应按计价标准的规定调整合同价格。

(9) 完成合同签订的工程，**价款支付前需要重新计量计价**的，合同价格应按计价标准的规定计算调整。但**承包人**按合同要求对合同图纸进行施工深化设计**引致深化图纸与合同图纸存在差异**的，除合同另有约定或发包人另有要求外，合同价格**不应做调整**。

5. 合同选择与要求

(1) 建设工程施工合同可采用**单价合同、总价合同、成本加酬金合同**等。

(2) 发包人可根据工程的招标图纸设计深度、技术难度、建设规模、项目实施计划及工程量清单编制时间、计价风险等因素，**选择采用总价合同或单价合同**。

(3) **紧急抢险、救灾或特别复杂的工程，宜采用成本加酬金合同**。

(4) 实行招标的工程，合同价格应由发承包双方**依据招标文件和中标人的投标文件在合同中约定**，合同约定不得背离招标文件中关于工程范围、工期、价款、质量等实质性内容。

(5) **单价合同**的工程，分部分项工程项目清单存在工程量**清单缺陷**的，应按照**计价标准**的规定调整合同价格，**已标价工程量清单**的单价应作为**合同文件的组成**部分，分部分项工程项目清单的合同单价可用于合同价格调整的计价。

(6) **总价合同**的工程，已标价工程量**清单仅反映合同总价的价格构成**，出现工程量**清单缺陷**的，其价格应视为**已包括在合同总价**中，已标价工程量清单的单价可作为合同文件的组成部分，按合同约定应用于工程变更、新增工程等合同价格调整的计价，但工程量清单中说明为暂定数量单价计价的项目，应按计价标准所说明单价合同的相关规定调整合同价款。

(7) **成本加酬金合同**的工程，合同总价为**暂定总价**，应依据招标文件及合同约定的计价规定和发包人发出的施工图纸及相关工程国家及行业工程量计算标准，**按实确定**工程项目及其**数量**，乘以其综合单价，按合同约定的计价规则确定**工程成本**，再加合同约定的**酬金计算及增值税后**调整合同总价。

6. 发包人提供材料

(3) 合同履行过程中，因**承包人原因**导致实际领用数量**超过**单价合同的实际施工图纸或总价合同的合同图纸计算的**合理数量**及合同约定的材料**有效损耗率**时，**超出部分的材料费用应由承包人承担**，发包人可按相应供货合同的单价计算确定超领数量的材料费用，并从承包人完成合同工程的施工过程结算或竣工结算的价款中扣除。因**发包人**实际提供材料的规格型号与招标文件中规定的**规格型号**



不同而导致材料实际损耗率超出有效损耗率的，超出部分应由发包人承担。

(4) 负责发包人提供材料安装的承包人应根据工程进度计划制定发包人提供材料的交货计划并报发包人，承包人应协助发包人协调供货人按计划提供相应材料至合同约定的交货地点并完成卸货，交货时承包人应与供货人办理交货验收手续。发包人提供材料需要承包人提供协助协调、材料保管等相应服务的，发生的费用应由发包人承担，可在总承包服务费中计取。

(5) 发包人提供的材料（如规格、型号、质量）不符合合同要求及不满足交货计划，或由于发包人原因发生交货日期延误、交货地点及交货方式变更等情况的，承包人应协助发包人协调供货人将不符合合同要求的材料撤出现场，并按交货计划提供符合合同要求的材料，如引致承包人工期延长的，应按计价标准的相关规定合理延长承包人受影响的工期，并补偿承包人的损失包括利润。

(6) 发包人要求合同中约定为发包人提供材料变更为承包人负责采购的，发包人应征得承包人的书面同意，承包人有权对此等变更提出合理反对意见。如承包人接受此等变更，承包人应按工程进度计划负责采购及供应，如合同总价中已计取发包人提供材料的协助协调、保管及提供相应服务的总承包服务费的，应按总承包服务费的规定予以扣减。

7. 承包人提供材料

(3) 发包人可对承包人按合同约定提供的未安装或已安装至合同工程的材料进行检测，若经检测相关材料不符合合同约定的质量标准，承包人应及时采取措施整改，承包人应承担检测所发生的费用和由此引致的损失及修复工程的费用，受影响的工期不予延长。若经检测相关材料符合合同约定的质量标准，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并按计价标准的规定计算由此引致的承包人的损失和修复工程所发生的费用。

(4) 发包人要求将合同中约定由承包人提供的材料变更为发包人提供的，发包人应征得承包人的书面同意，承包人有权对此变更提出合理反对意见。如承包人接受此变更，相关费用应作如下调整：

①相关工程量清单项目综合单价中包含的材料费及其采购保管费等应予扣除，综合单价中所含的其他费用不作调整，扣除后的清单项目单价应为该清单项目的安装综合单价。

②发包人应按相关规定，支付发包人提供材料需要承包人协助协调、材料保管等相应服务的总承包服务费和税金。

【考点清单】

1. 概念题/计算题：各类单价的概念及计算
2. 概念题/计算题：单位工程造价的计算

【例题·单选】采用总价合同的招标工程，已标价分部分项工程量清单的完整性和准确性应由（ ）负责。【2025】

- A. 招标人
- B. 投标人
- C. 招投标双方共同
- D. 工程造价咨询人

【答案】B

【解析】采用总价合同的工程，已标价分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由承包人负责。

【例题·单选】根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列投标报价计算公式中，正确的是（ ）。

【2021】

- A. 措施项目费=Σ（措施项目工程量×措施项目综合单价）
- B. 分部分项工程费=Σ（分部分项工程量×分部分项工程综合单价）
- C. 其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+规费
- D. 单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

【答案】B

【解析】分部分项工程费=Σ（分部分项工程量×分部分项工程综合单价）

措施项目费=Σ（措施项目工程量×措施项目综合单价）+Σ单项措施费

其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+其他

单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金

单项工程报价=Σ单位工程报价

总造价=Σ单项工程报价

